10

八年级 Big Ideas Math · 第8章 · 指数和科学记数法

指数和科学记数法

10

指数和科学记数法

（指数法则 · 零和负指数 · 科学记数法）

01 指数法则

同底数幂相乘相除

示例

$3^4 \times 3^2 = 3^6$

$7^5 \div 7^3 = 7^2$

(2 的 3 次方)的 2 次方 = 2^6

同底相乘指数相加，相除指数相减

↓

02 零和负指数

a 的 0 次方等于 1

示例

$5^0 = 1$

$2^{-3} = 1/8$

$10^{-4} = 0.0001$

负指数表示倒数

↓

03 科学记数法

a × 10 的 n 次方，a 在 1 到 10 之间

示例

地球到太阳约 1.5×10^8 千米

细胞直径约 2×10^{-5} 米

$(3 \times 10^4) \times (2 \times 10^3) = 6 \times 10^7$

系数相乘，指数相加

记一记

- **同底相乘** · 指数相加
- **负指数** · 倒数
- **科学记数法** · 1 到 10 之间的数乘 10 的幂

10^n

教材来源：Big Ideas Math: Modeling Real Life Grade 8 (2022 Common Core Edition) · Ch. 8 Exponents and Scientific Notation · Big Ideas Learning（版权所有）